

2026

Университет ИТМО

Машинное обучение и обработка данных

AI-Generated VS Real Images Classification

Проект выполнили:

Ракич Тина

Душкина Надежда Андреевна

Киселева Анастасия Денисовна

Трефилов Яков Николаевич

Давлетов Артем Эдуардович



Содержание

01

Постановка
задачи и
описание
данных

03

Обучение
модели и
разработка
решения

02

Архитектура
решения

04

Результаты

Постановка задачи и описание данных

Цель данного проекта — анализ и классификация изображений как реальных или сгенерированных искусственным интеллектом.

Для этого используется датасет с платформы Kaggle, состоящий из 60,000 изображений, из которых:

- **Сгенерированные изображения (30,000):**
 - 10,000 изображений из **Stable Diffusion**
 - 10,000 изображений из **MidJourney**
 - 10,000 изображений из **DALL-E**
- **Реальные изображения (30,000):**
 - 22,500 изображений из **Pexels** и **Unsplash**
 - 7,500 изображений из **WikiArt**



k



5 Random Samples per Class

Real (0)



Real (0)



Real (0)



Real (0)



Real (0)



Fake (1)



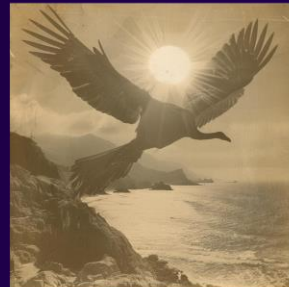
Fake (1)



Fake (1)



Fake (1)



Fake (1)



Примеры изображений из датасета

3 Random Samples per Class (RGB + FFT)

Real RGB



FFT



Real RGB



FFT



Real RGB



FFT



Fake RGB



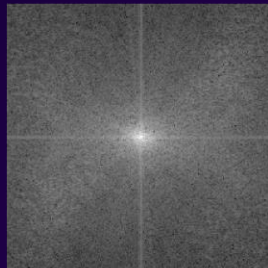
FFT



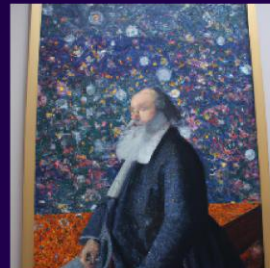
Fake RGB



FFT



Fake RGB



FFT

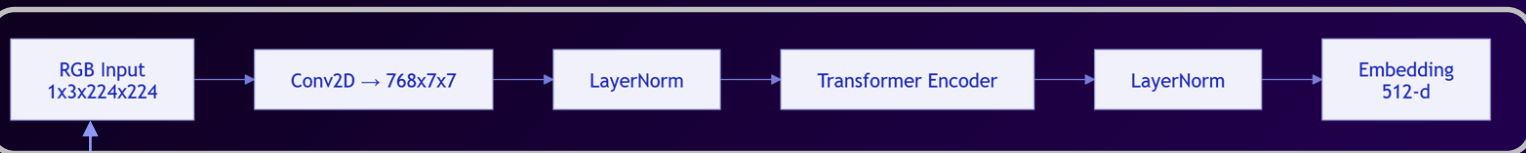


Примеры изображений
и их спектров

Архитектура решения

Гибридная модель
CLIP VIT + Fourier CNN → Классификатор → Ответ

CLIP VIT



Fourier CNN



Обучение модели

Общая информация

Параметры модели

Итого: 151,374,723

Обучаемые параметры: 97,410

Необучаемые параметры: 151,277,313

Объем модели

Размер входных данных: 0.80

MBForward/Backward pass: 24.45

MBРазмер параметров: 118.61 MB

Общий размер (оценка): 143.86 MB

TRAIN

VAL

TEST

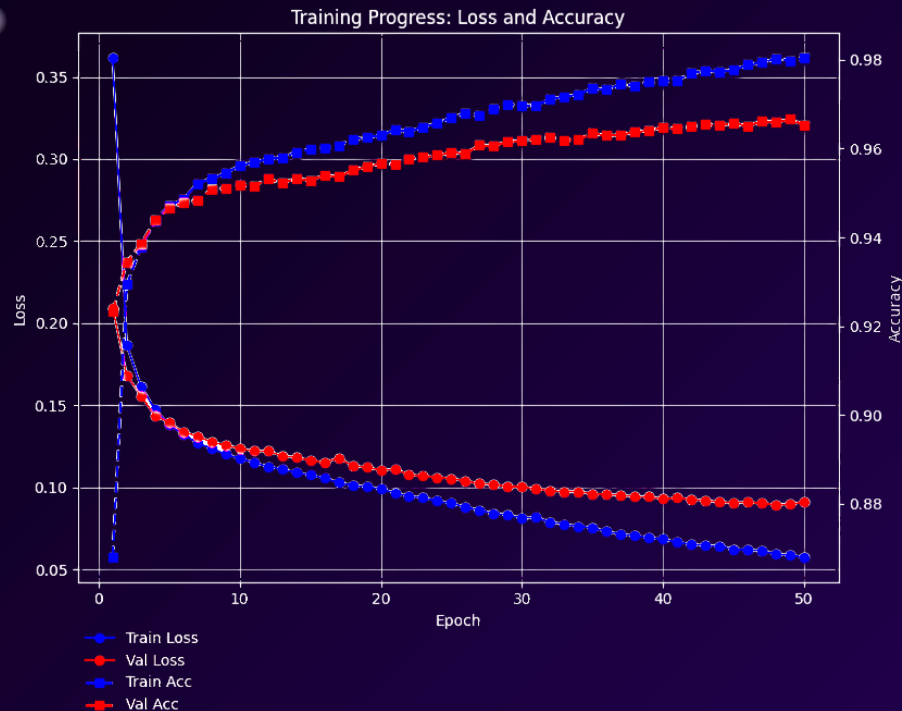
36000
изображений

12000

12000

Структура датасета

Обучение модели



	Real	Fake	Влидация
Real	5816	184	Accuracy: 96,66%
Fake	217	5783	Precision: 97%
			Recall: 97%
			F1: 97%

	Real	Fake	Тестовая выбока
Real	5813	186	Accuracy: 96,80%
Fake	198	5802	Precision: 97%
			Recall: 97%
			F1: 97%

Результат

Работающий сервис

Доступен по [ссылке](#)



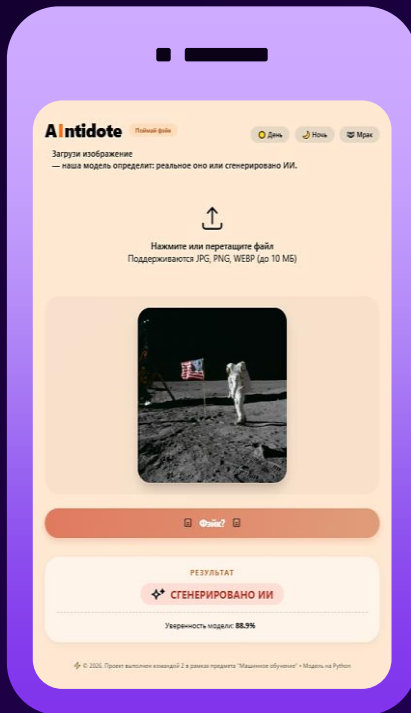
Frontend

HTML + CSS + JavaScript



Backend

Python API



Обученная модель

Ссылка на [репозиторий](#)



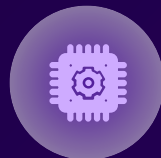
Качество модели

Высокое 97%



Гибридная архитектура

Fourier CNN + CLIP ViT
→ Classifier



Спасибо за внимание!

AI-Generated VS Real Images Classification

Проект выполнили:

Ракич Тина

Душкина Надежда Андреевна

Киселева Анастсия Денисовна

Трефилов Яков Николаевич

Давлетов Артем Эдуардович

